수리 요청 프로세스 분석 및 개선 제안

네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 데이터
업무 흐름과 기록상 대기를 분석해 개선 검토 대상을 제안

SCOPE 01 · 전체 기록

1,000

전체 수리 요청 / 건

13,262개 업무 이벤트 보존

SCOPE 02 · 일반 경로

927

일반 경로 / 건

잘못 접수된 예외 73건 분리

SCOPE 03 · 시간 표본

339

시간 분석 대상 / 건

모든 시각 존재 · 1970년 일반 경로

수리 요청의 지연과 반복이 어디에서 나타나는지 확인하고자 했다

업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 구분하고 업무 구성·수리 유형·접수 방식과의 관계를 살펴봤다

Q1 시간 집중 구간

시간이 길어지는 곳은 어디인가

개별 업무 시간과 업무 사이 대기를 나눠 비교

Q2 반복 수행 여부

동일한 수리 업무가 반복되는가

업무 종류, 수행 횟수, 시작·완료 순서를 확인

Q3 유형·구성 비교

수리 유형과 수행 업무에 따라 처리 시간이 다른가

RepairType별 전체 시간과 같은 업무 조건을 비교

Q4 채널·담당자 비교

접수 채널과 담당자 기록에 따라 처리 시간이 다른가

접수 채널과 시작·완료 담당자별 시간 분포를 비교

분석 진행 순서 데이터 품질 확인 → 업무 구성·순서 확인 → 시간 비교 → 개선과 검증 지표 제안

질문 구성 분석 질문은 수행 과정의 판단을 정리한 것이며 E 유형과 특정 채널 비교는 탐색 후 추가

1,000건의 수리 요청과 13,262개 업무 기록을 분석했다

요청(caseID)과 업무(taskID)를 기준으로 기록을 정리하고 시간 계산에 필요한 표본을 선별

원본 데이터 구조와 결측 확인

13개 업무 종류
접수·조사·수리·종결

16종 업무 수행 주체 / 시스템 포함

Date·Time 결합 후 시작·완료 시각 연결
날짜·시각 결측 13행 / 수리 속성 결측은 예외 경로에서 확인

분석 대상	규모	선별 기준
업무 구성·경로	1,000건	원본 이벤트 보존 날짜 오류와 관계없이 수행된 업무와 경로 확인
개별 업무 시간	3,151쌍	시작·완료가 각 1회인 3,631쌍에서 선별 모두 1970년 기록이며 완료 시각 ≥ 시작 시각
일반 경로 전체 시간	339건	모든 시각이 존재하고 1970년인 402건 이 중 예외 경로 63건 제외 (일반 경로 927건의 36.6%)

선별 원칙 업무 흐름은 전체 1,000건으로 확인하고 시간은 조건을 충족한 표본에서만 탐색적으로 계산

1970년 실제 연도 미확인 · 339건 전체 대표성 보장 안 됨

날짜 기록의 정합성을 검증하고 분석 대상을 구분했다

행 순서에 따른 날짜 증가와 업무 시작·완료 시간 역전을 확인해 날짜 기록의 신뢰성을 검토

확인된 날짜 이상 (핵심 검증 근거 2가지)

행 순서 검사

2020~2022년 날짜가 CSV 행 순서대로 하루씩 증가

860건

최초 860행에서 날짜가 행 순서대로 하루씩 증가하는 패턴 확인

시작·완료 검사

시작보다 완료 시각이 먼저 기록된 업무가 존재

226쌍

비교 가능한 3,627쌍 중 시작·완료 연도 불일치로 시간 역전 발생

연도별 이벤트: 1970년 12,383행 / 2020–2022년 860행 / 1905년 6행 / 날짜·시각 결측 13행

판단 근거

연도 일괄 치환·행 삭제 보류

실제 발생 날짜와 오류 수정 규칙을 확인할 수 없어
임의로 연도를 치환하면 경과 시간이 왜곡될 수 있음

처리 결정

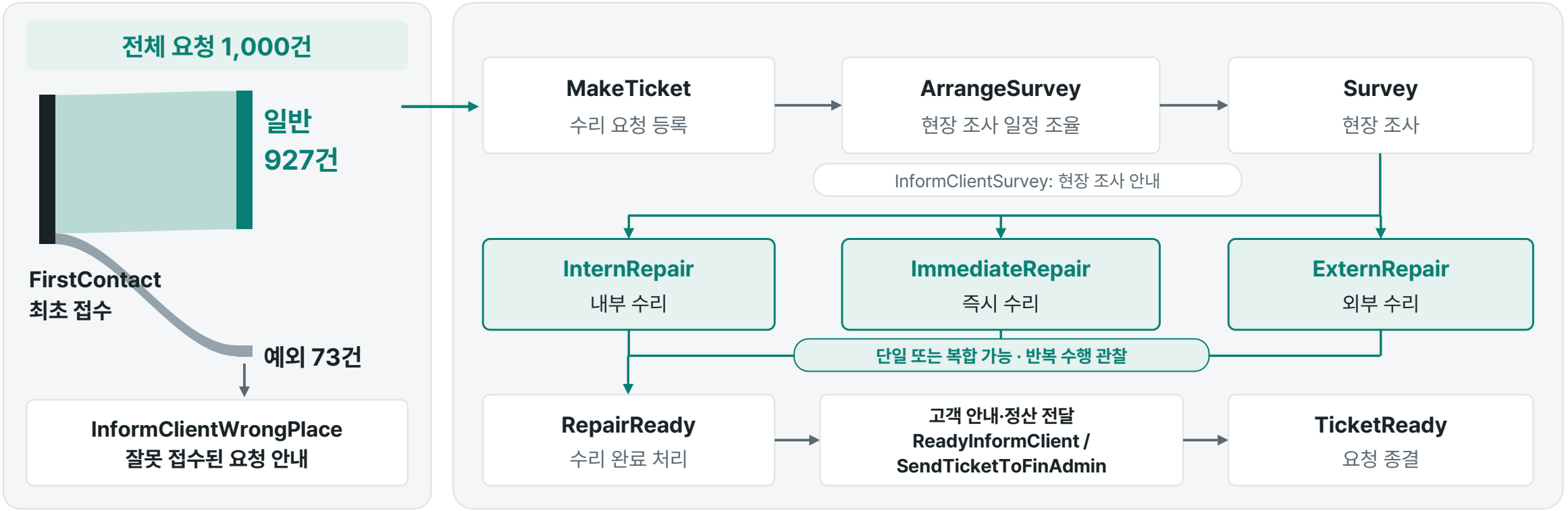
원본은 유지하고 분석 목적에 따라 데이터 분리

업무 흐름	개별 업무 시간	일반 경로 시간
1,000건	3,151쌍	339건

해석 시 주의 1970년 기록도 실제 날짜의 정확성이 검증된 것은 아님 (동일 연도 내 기록상 경과 시간만 탐색적으로 비교)

수리 요청은 일반·예외 경로로 나뉘고 수리 업무도 여러 형태로 기록됐다

시간과 반복 업무를 분석하기 전에 케이스별 수행 업무와 종료 경로를 확인했다



구조 해석 **한 요청에서 여러 수리 업무나 동일 업무의 반복이 관찰됨**

업무 흐름 구조 요약 · 종결 관련 두 업무의 순서는 고정 아님

일부 요청에서 여러 수리 업무와 같은 업무의 반복 기록이 관찰됐다

반복 작업 여부를 확인하기 위해 업무별 수행 횟수와 순서를 분석

일반 경로 927건의 수리 업무 구성



단일 수리 836건
비중 90.2%

복합 수리 91건
비중 9.8%

InternRepair 반복 기록

동일 수리 업무 2회 이상 **38건**

시간순 점검
InternRepair 시각이 모두 1970년인 29건을 시간순으로 확인
28건에서 완료 후 다시 시작

실제 기록 순서 예시

caseID 124

11:41	15:21	19:45	23:03
start	complete	start	complete

동일 일자
간격 비례 아님

해석 시 주의 복합 수리 91건과 InternRepair 반복 38건은 두 집단이 겹칠 수 있어 합산 불가 · 반복 원인·재작업 여부는 미확인

조율 업무가 1시간을 넘는 요청에서도 전체 처리 시간 중앙값 차이는 작았다

ArrangeSurvey(현장 조사 일정 조율)의 일부 긴 처리 기록을 확인한 뒤 케이스 전체 시간과의 관계를 비교했다

업무 시작→완료 / 809 업무쌍 / 단위: 분

중앙값

4분

P90

404.8분

분포 기준

1시간 초과 194건(24.0%)
P90: 기록의 하위 90%와 상위 10%를 나누는 경계

전체 경과 시간 중앙값 / 339 케이스 / 단위: 시간

조율 1시간 초과 / 75건



78.2h

조율 1시간 이하 / 264건



77.2h

비교 판단

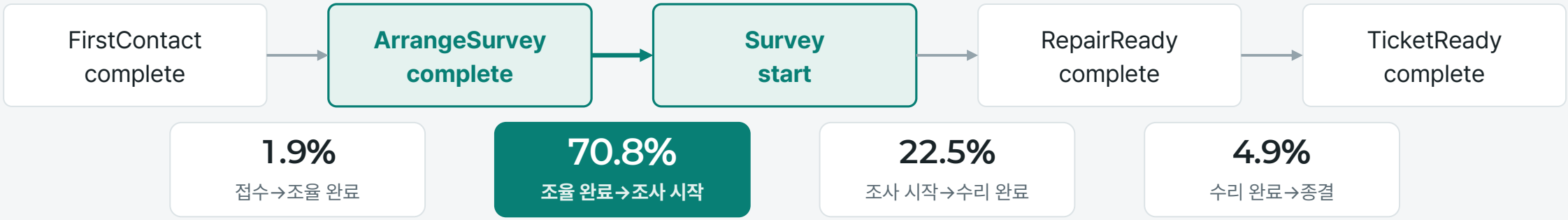
개별 업무 시간만으로는 전체 지연을 설명하기 어려워 업무 사이 대기를 이어서 확인

업무 809쌍과 요청 339건은 분석 대상이 다르며
중앙값 비교만으로 관계를 단정할 수 없음

조사 일정 조율 완료 후 현장 조사 시작까지 기록상 대기가 가장 큰 비중을 차지했다

업무를 수행하는 시간과 다음 업무를 기다리는 시간을 나누어 우선 살펴볼 구간을 찾았다

시간 분석 339건 / 기록상 경과 시간 합계 비중 / 전체 처리 시간 중앙값 77.3시간





ArrangeSurvey complete → Survey start 70.8%

나머지 세 구간

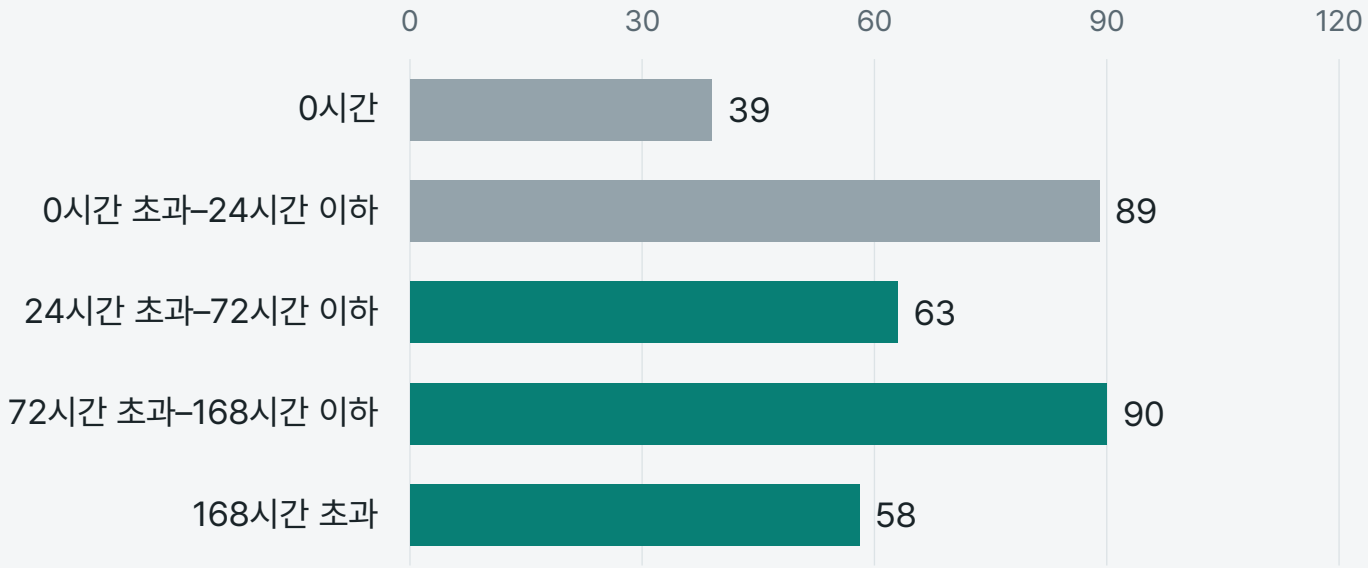
22.5% 구간에는 현장 조사(Survey)와 수리 관련 경과 시간이 함께 포함됨

해석 시 주의 **70.8%는 절감 가능 비율이 아니며 정상적인 예약 대기와 실제 운영 지연은 현재 기록만으로 구분 불가**

현장 조사 시작 전 대기는 절반 이상에서 하루를 초과했다

큰 시간 비중이 일부 긴 사례 때문인지 여러 요청에서 나타나는 현상인지 분포를 확인했다

조사 시작 전 대기 분포 / 339건 / 단위: 건



54.5시간

대기 시간 중앙값

195.7시간

약 90%가 이 시간 이하(P90)

62.2%

24시간 초과 211 / 339건

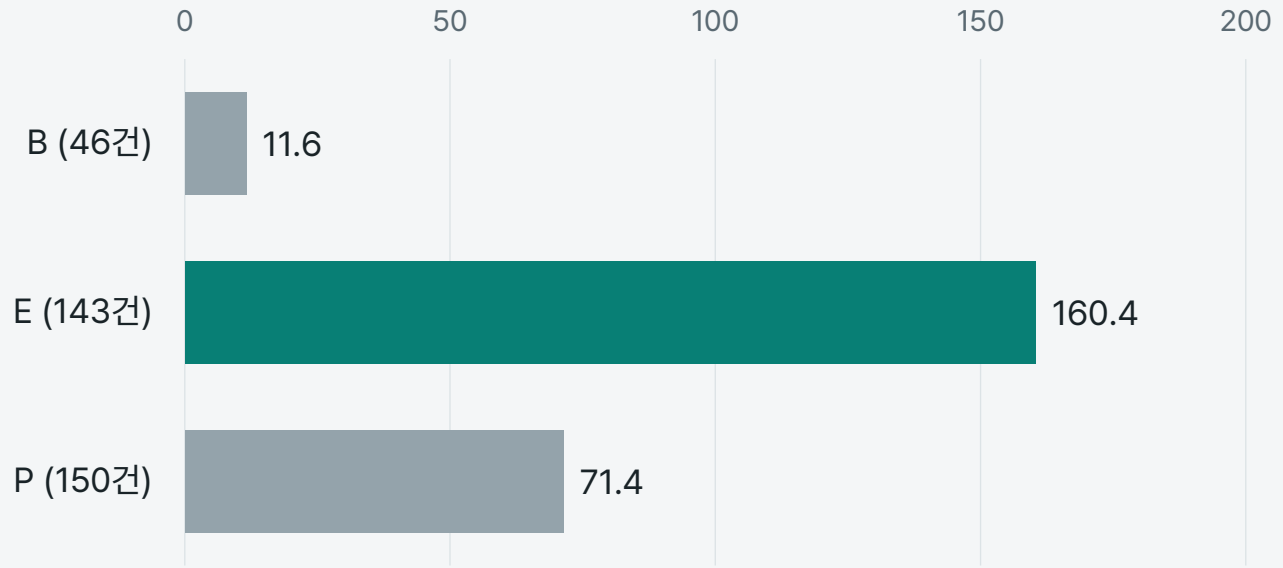
분포 해석 긴 대기가 일부 극단값에 국한되지 않고 다수의 요청에서 나타나 수리 유형별 차이를 이어서 비교

24시간은 분포 확인용 기준이며 정해진 처리 기한이 아님

E 유형은 전체 처리 시간과 수리 시작 전 대기가 모두 길었다

수리 유형별 전체 처리 시간을 비교한 뒤 수리 시작 전 대기를 확인 / 업무 구성의 차이를 줄이기 위해 InternRepair(내부 수리)만 수행한 요청끼리 추가 비교

전체 처리 시간 중앙값 / 339건 / 시간



E 유형 전체 · 수리 시작 전 대기

비교 표본 338건

143건 · 중앙값 25.2시간

Survey complete → 첫 수리 start (B 46건 0.0h · P 149건 0.0h)

복합·단독 수리를 모두 포함한 E 유형 전체

같은 내부 수리(InternRepair)만 수행한 요청 비교

단독 수행 · 시작·완료 1:1 연결 160건

유형	건수	대기 중앙값
B	25건	0.0시간
E	**127건**	**25.9시간**
P	8건	0.9시간

해석 같은 내부 수리 업무로 범위를 좁혀도 E 유형에서 긴 대기가 관찰됨

해석 시 주의 수리 유형이 지연의 원인이라는 뜻은 아니며
P 유형은 표본이 8건으로 작음

Web·Letter 접수에서 조사 일정 조율 업무의 장시간 처리 사례가 집중됐다

이번에는 조사 일정 조율 업무 자체의 시간을 비교했다 / 접수 채널과 시작·완료 담당자 기록에 따른 차이를 살펴봤다

접수 채널	건수	중앙값(분)	1시간 초과율
Web	207	**119**	**52.7%**
Letter	175	5	**48.6%**
Phone	224	3	0.0%
Personal	203	4	0.0%

집중 현상 **1시간 초과 194건은 모두 Web·Letter에서 발생**

시작·완료 담당자별 중앙값
ArrangeSurvey / 809건

동일 담당자
704건
4분

서로 다른 담당자
105건
332분

동일 담당자의 Web·Letter에서도 1시간 초과 89건 관찰

해석 시 주의 **시작·완료 담당자 차이만으로 실제 업무 인수인계를 단정할 수 없음 · 채널별 처리 절차와 담당자 변경 사유를 추가 점검**

예정 시각과 진행 상태를 기록하고 실제 지연이 확인된 단계부터 개선한다

기록상 긴 대기를 곧바로 불필요한 지연으로 보지 않고 확인할 정보와 실행할 조치를 연결

01 · 개선 검토 대상	02 · 추가로 기록할 정보	03 · 확인 후 실행할 조치
01 조사 시작 전 대기 전체 시간 합계의 70.8%	조사 예정 시각·착수 상태 예정 초과 사유	예정 시각 초과 사례를 확인하고 지연 사유에 따라 일정 재조정
02 E 유형 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2시간	조사 완료 이후의 진행 상태 수리 예정 시각·지연 사유	반복되는 지연 원인을 확인하고 수리 착수 일정과 처리 절차 개선
03 Web·Letter 일정 조율 1시간 초과 194건	채널별 업무 진행 상태 시작·완료 담당자 기록 차이	채널별 처리 과정과 담당자 기록을 점검하고 확인된 원인에 맞춰 개선

적용 원칙 추가 기록으로 실제 지연 원인을 확인한 뒤 필요한 조치를 시범 적용

신규 기록 수집이 선행 · 특정 원인을 미리 단정하지 않음

예정 시각과 지연 사유를 추가로 기록하고 대기와 전체 완료 시간이 함께 줄었는지 검증한다

신뢰할 수 있는 시간 기록을 확보하고 수리 유형과 접수 채널을 구분하여 개선 전후의 처리 시간을 비교

개선 과제별 핵심 측정 지표

개선 과제 → 핵심 측정 지표

개선 과제	핵심 측정 지표
현장 조사 일정	조사 착수 지연 시간 · 예정 시각 초과 미착수율
E 유형 수리 착수	수리 시작 전 대기 · 예정 시각 초과 미착수율
Web·Letter 일정 조율	ArrangeSurvey 1시간 초과율 · P90

측정 전제 신규 지표는 추가 데이터 수집 이후 계산 가능하며 개선은 아직 실행·검증되지 않음

최종 성과 지표

수리 요청 전체 처리 시간

중앙값 · P90

개별 구간과 전체 완료 시간의 동시 감소를 확인

분석 한계

날짜 정확성 미검증 · 예정 시각 미기록 · 외부 수리 완료 시각 없음
시간 분석 대상 339건(일반 경로 927건의 36.6%)

최종 결론 현장 조사 시작 전 대기를 우선 검토 대상으로 선정하고 실제 지연 원인 확인 후 전체 처리 시간의 감소 여부로 개선 효과를 검증